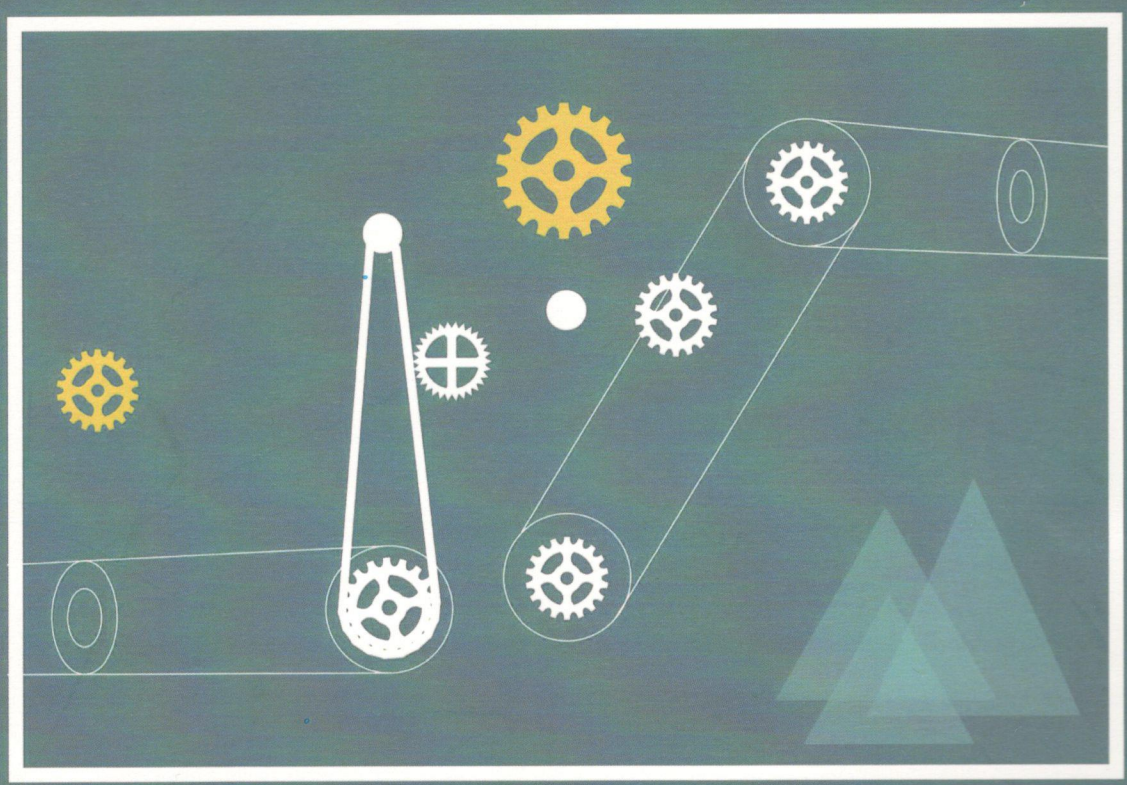
2020寒
复赛刷题强化班(上)



质　心　物　理

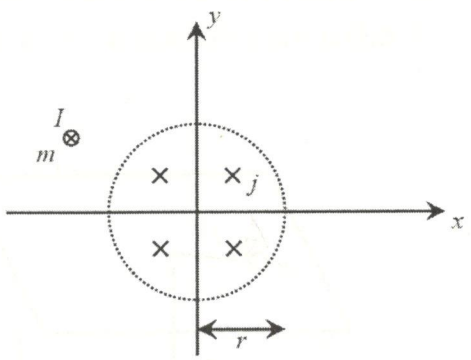
第 1 讲

1. 如图，在半径为 r，长度为 $l \gg r$ 的柱形区域内有均匀的流向 z 轴负方向的稳恒的电流，电流密度大小为 j。一根单线长度为 l 质量为 m 的导线也沿 z 轴摆放，电流大小为 I。只考虑安培力作用，由于导线运动速度很小，不考虑电磁感应效果。

   (1) 写下导线距离原点距离为 ρ 的时候，导线受到的合外力大小。

   (2) 初态导线距离圆心距离 ρ_0，初速度 v_0 垂直于导线和圆心的连线，要求导线不会运动到圆柱形区域内，写下 v_0 应当满足的方程。

   (3) 初态导线在圆柱边缘 $(-r,0)$，初速度大小 v_1，向圆柱内运动，恰好能从 $(0,r)$ 离开圆柱。求 v_1 方向应当满足条件。



2. 在惯性系 S 中有两个粒子在匀速运动，发现他们的轨迹是平行的。

   (1) 考虑狭义相对论，是否可能存在一个参照系 S'，使得这个参照系中两个粒子的轨迹是相交的？

   (2) 在 S 系中这两个粒子的速度大小都是 v_0，轨迹平行，我们惊人的发现 S' 参照系中两个粒子的轨迹是垂直的，求出 S' 相对 S 运动的速度应当满足的条件。

3. A,B 两个点相距 $\frac{2\sqrt{3}}{3}a$，中间用一根长度为 $2a$ 的钢丝连接，一个质量为 m 的唐鹏骑着一个半径为 $r \ll a$ 的独轮车在上面演杂技。

   (1) 轮子摩擦系数足够大，他从最低点出发骑到水平位移为 x 的点，此时为了维持平衡他应该前倾还是后倾，他需要对轮子施加多大的力矩？

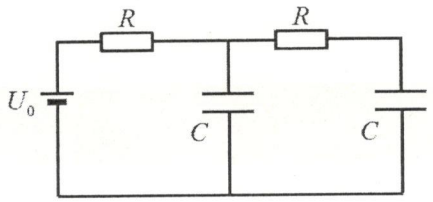
   (2) 为了能达到上一问的效果，轮子和钢丝之间的摩擦系数至少为多大？

4. 如图电路中有理想的电阻和电容。初态电容电量为 0，然后接入电源给电容充电。

   (1) 求出足够长时间之后电阻上的总发热量。

   (2) 求出足够长时间之后左边和右边的电阻的发热量之比。

Powered by http://www.eduzhixin.com



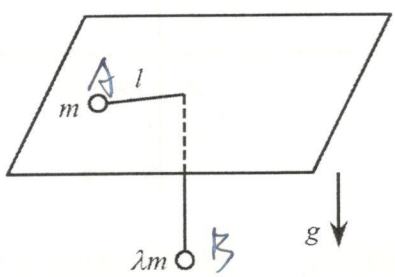
5. 平面上有三个点电荷，荷量比满足 $\frac{Q_1}{m_1}:\frac{Q_2}{m_2}:\frac{Q_3}{m_3}=1:2:3$。从静止开始释放，只考虑静电作用，不考虑相对论，我们惊人的发现三个粒子一直保持直线运动。求初态三个粒子的位型应当满足的条件。

6. 如图光滑水平桌面上有一个小孔，一根柔软的轻绳穿过小孔，桌面的一端系一个质量为 m 的小球 A，垂在桌面下的一端系一个质量为 λm 的小球 B。桌面绳长为 l_0，初态以角速度 ω_0 做匀速圆周运动，下方小球保持平衡。

   (1) 求出 λ。用 ω_0, g, l_0 表达。

   (2) 初态条件满足 $\lambda \gg 1$，在小球 B 上在粘一个质量为 $2\lambda m$ 的物体。求出 B 下降的最大位移。用 l_0 表达。

   (3) 初态条件满足 $\lambda \gg 1$，某时刻在距离小孔 $l/2$ 的位置钉一颗钉子，然后桌面上的绳子被钉子挡住后就开始绕钉子运动。求此后 B 在竖直方向上的最大位移。用 l_0 表达。

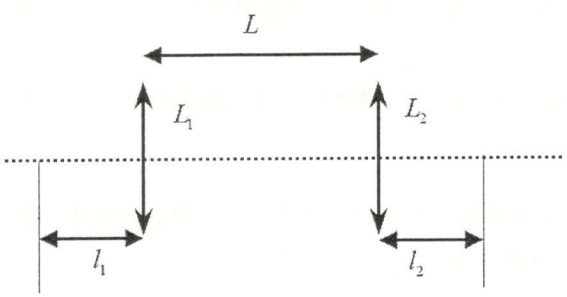


7. 在一次物理竞赛的实验部分上，鹏鹏同学被要求计算出位于长度为 $L=25.0\text{cm}$ 的空圆筒两头的两面凸透镜的焦距，如下图所示。鹏鹏测得出下面的结果：

   (1) 如果在圆筒左侧 $l_1=10.0\text{cm}$ 处将点光源放置在轴上，经过系统后从右侧的出射光线是平行光。

   (2) 如果在圆筒左侧入射平行光，在圆筒右侧 $l_2=5.0\text{cm}$ 处光线在轴上汇聚成一点。

   求出两侧对应焦距。



Powered by http://www.eduzhixin.com

8. 考虑玻尔模型，电子绕原子核做圆周运动。电子质量 $m = 0.91 \times 10^{-30}\mathrm{kg}$，电量 $-q = -1.6 \times 10^{-19}\mathrm{C}$，原子核很重，电量 q。普朗克常数 $h = 6.628 \times 10^{-34}\mathrm{J \cdot s}$，静电常量 $K = 8.99 \times 10^{9}\mathrm{N \cdot C^{-2}m^{2}}$，$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\mathrm{H \cdot m^{-1}}$。(1) 氢原子基态，假设电子角动量大小 $L = h$，求基态运动的电子在原子核处产生的磁场大小 B_0。

(2) 在垂直于电子运动平面方向加一个磁场 B'，写下电子的角动量随时间的变化率，并在电子角动量基础上 L 增加一项 $L\prime = L \pm \frac{1}{2}qB\prime r^2$，求证 $L\prime$ 是新的守恒量。(3) 接 (2)，在有外磁场的条件下，我们假设量子化条件变为 $L\prime = nh$，n 为整数，求外磁场很弱的时候新的能级为多少？考虑第一激发态和基态的跃迁，是否改变光谱？

Powered by http://www.eduzhixin.com